PFF Calc

Perfis de aço formados a frio, pela ABNT NBR 14762:2010. Versão 0.1.0, novembro de 2026.

Conteúdo

1 O que a calculadora verifica e o que fica de fora
2 Como instalar e abrir
3 A tela, campo por campo
4 Como cada verificação é feita
5 As janelas do (?)
6 A memória de cálculo e o PDF
7 Como a calculadora foi conferida
8 Perguntas frequentes



Autor	Versão	Data
José Barbalho	PFF Calc 0.1.0	04/11/2026

1 O que a calculadora verifica e o que fica de fora

A PFF Calc é a calculadora de Perfil Formado a Frio pela ABNT NBR 14762:2010: o nome junta a sigla do perfil e a palavra calculadora. Ela verifica uma barra isolada de perfil formado a frio sob os esforços solicitantes de cálculo que o engenheiro informa: força normal, momentos fletores nos dois eixos e forças cortantes nos dois eixos. Ela não faz análise estrutural; os esforços vêm do modelo do engenheiro (SAP2000, TQS, A-PORT ou outro), já majorados, e a calculadora devolve as resistências de cálculo, o índice de aproveitamento de cada estado-limite e a memória de cálculo completa.

Perfis

As famílias parametrizadas, com as dimensões externas da ABNT NBR 6355 digitadas em milímetros, são:

- U simples (U) e U enrijecido (Ue);
- Z simples (Z) e Z enrijecido (Ze), com o enrijecedor a 90° ou a 45°;
- cartola (Cr);
- cantoneira simples (L) e cantoneira enrijecida (Le).

Os perfis padronizados da NBR 6355 estão num catálogo de atalho: escolher um perfil preenche os campos, e qualquer campo pode ser alterado depois, o que transforma a escolha em perfil livre.

Além das famílias, há duas formas de seção que não seguem uma figura fixa:

- **Seção desenhada.** O engenheiro desenha a linha média da chapa com nós e trechos, e a seção pode ramificar (um I, um T), fechar uma célula (uma caixa) e ter trechos de espessuras diferentes. A resistência sai pelo método da resistência direta (MRD), com os esforços críticos das faixas finitas.
- **Dois Ue boca com boca.** Dois perfis U enrijecidos com as pontas dos enrijecedores encostadas. Com solda contínua, a seção é tratada como tubo retangular fechado; com solda intermitente, como barra composta pelo item 9.7.5, com o espaçamento das soldas informado.

Aços

Todos os aços da Tabela 1 da norma (NBR 6649, NBR 5004, NBR 5920 e NBR 7008, incluindo os ZAR), o aço sem qualificação estrutural do item 4.2 (resistência ao escoamento de 18 kN/cm² e à ruptura de 30 kN/cm²) e a opção "Outro", em que o engenheiro digita a resistência ao escoamento e a resistência à ruptura. O módulo de elasticidade é 20 000 kN/cm² e o módulo de elasticidade transversal, 7 700 kN/cm².

Estados-limites verificados

Verificação	Item da norma
Limites de largura-espessura	9.1.2, Tabela 4
Barra composta (dois Ue com solda intermitente)	9.7.5
Tração	9.6.2
Compressão: flambagem global por flexão, torção ou flexo-torção; flambagem local; flambagem distorcional	9.7
Flexão em torno de x e de y: início de escoamento da seção efetiva; flambagem lateral com torção; flambagem distorcional	9.8.2
Força cortante nas duas direções	9.8.3
Momento fletor com força cortante	9.8.4
Esforços combinados	9.9

Verificação	Item da norma
Barra com painel conectado à mesa tracionada (terça com telha), quando escolhido	Anexo F

A flambagem local é tratada pelos três métodos da norma, à escolha do engenheiro: o método da largura efetiva (MLE), o método da seção efetiva (MSE) e o método da resistência direta (MRD, Anexo C).

O que fica de fora nesta versão

Ficam de fora: as ligações (seção 10, incluindo o dimensionamento da própria solda dos dois Ue), as forças concentradas na alma (Anexo D), os furos na seção, o efeito do trabalho a frio no aumento da resistência ao escoamento, a viga mista (Anexo G) e a cantoneira fletida nos eixos principais de inércia. A norma usada é a edição de 2010, e só ela: nenhuma fórmula, coeficiente ou limite vem de outra norma ou de outra edição.

2 Como instalar e abrir

A PFF Calc pode ser usada de dois jeitos: instalada, como qualquer programa do Windows, ou sem instalação, rodando no navegador a partir da pasta baixada do GitHub. As contas, a tela e a memória de cálculo são as mesmas nos dois.

Com o instalador

O instalador, `PFF Calc Setup 0.1.0.exe`, está no site proestruturas3d.com.br e na página de versões do repositório PFF-Calc no GitHub (github.com/josebarbalho25-lang/PFF-Calc).

1. Dê dois cliques no instalador. A primeira tela é o termo de responsabilidade; a instalação só segue depois do aceite.
2. A instalação é por usuário: vai para a pasta de programas do próprio usuário e não pede senha de administrador.
3. Ao terminar, ficam atalhos no menu Iniciar e na área de trabalho, e o programa pode ser aberto na última tela do instalador.

O programa abre numa janela própria, funciona sem internet e não precisa do Node.js. O PDF da memória sai pelo próprio programa, com a caixa "Salvar como" do Windows. Os links externos, como o do site no rodapé, abrem no navegador padrão.

O instalador não tem assinatura digital. Por isso, na primeira vez que ele for aberto depois de baixado, o Windows pode mostrar o aviso "O Windows protegeu o computador": clique em "Mais informações" e depois em "Executar assim mesmo".

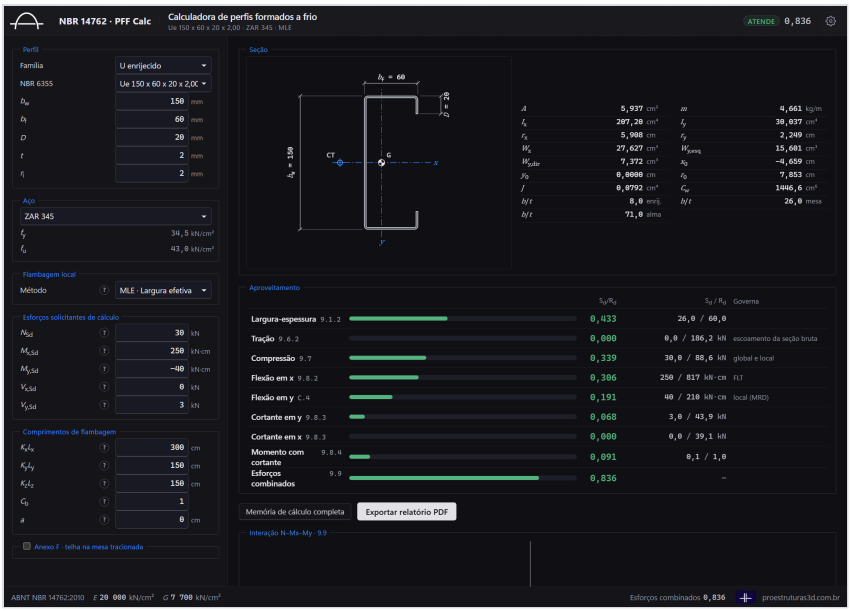
Para desinstalar, use "Aplicativos instalados", nas configurações do Windows. O desinstalador remove o programa, os atalhos e também o que a calculadora guarda: a última entrada, o tema e o projetista.

Sem instalador, pelo GitHub

A pasta do repositório PFF-Calc roda no navegador, servida pela própria máquina. É preciso ter o Node.js instalado, na versão 20 ou mais recente. Depois disso:

1. Abra a pasta da calculadora e dê dois cliques em `ABRIR.bat`.
2. Na primeira vez, o arquivo mostra o termo de responsabilidade, que pede o aceite, e instala as bibliotecas, o que leva um ou dois minutos.
3. O navegador abre sozinho em `http://localhost:5190`. A janela preta que fica aberta é o servidor da calculadora: enquanto ela estiver aberta, a calculadora funciona.

Nos dois jeitos, a última entrada fica guardada, e a calculadora reabre onde parou. Os prints deste manual estão no tema papel, que é o melhor para imprimir; o escuro é o de abertura.

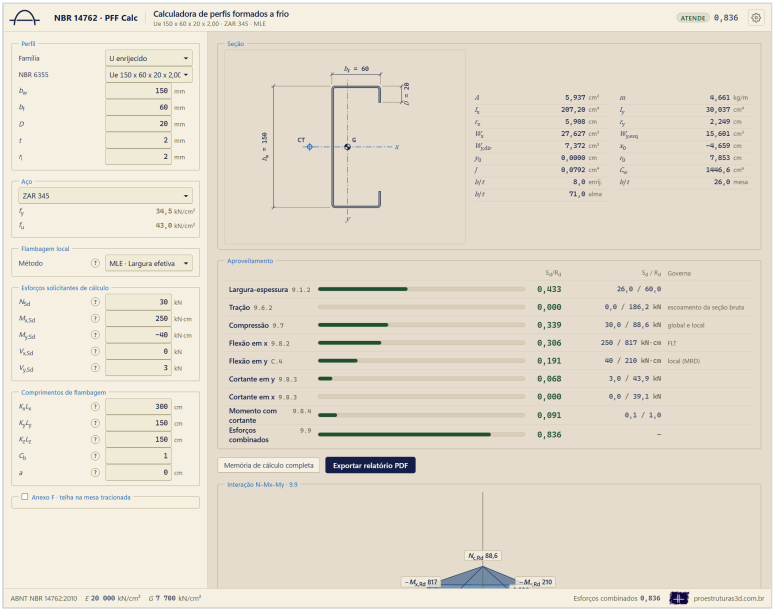


A tela no tema escuro

Termo de responsabilidade

A calculadora é uma ferramenta de apoio ao projeto. A responsabilidade pela concepção estrutural, pela obtenção dos esforços, pela escolha das hipóteses e pela verificação final é do engenheiro que assina o projeto. A memória de cálculo mostra cada fórmula com os números substituídos, justamente para que o engenheiro confira o resultado antes de assiná-lo. O texto completo do termo está no arquivo `TERMO-DE-RESPONSABILIDADE.md`, que acompanha o programa; é o mesmo que o instalador e o `ABRIR.bat` mostram antes do aceite.

3 A tela, campo por campo

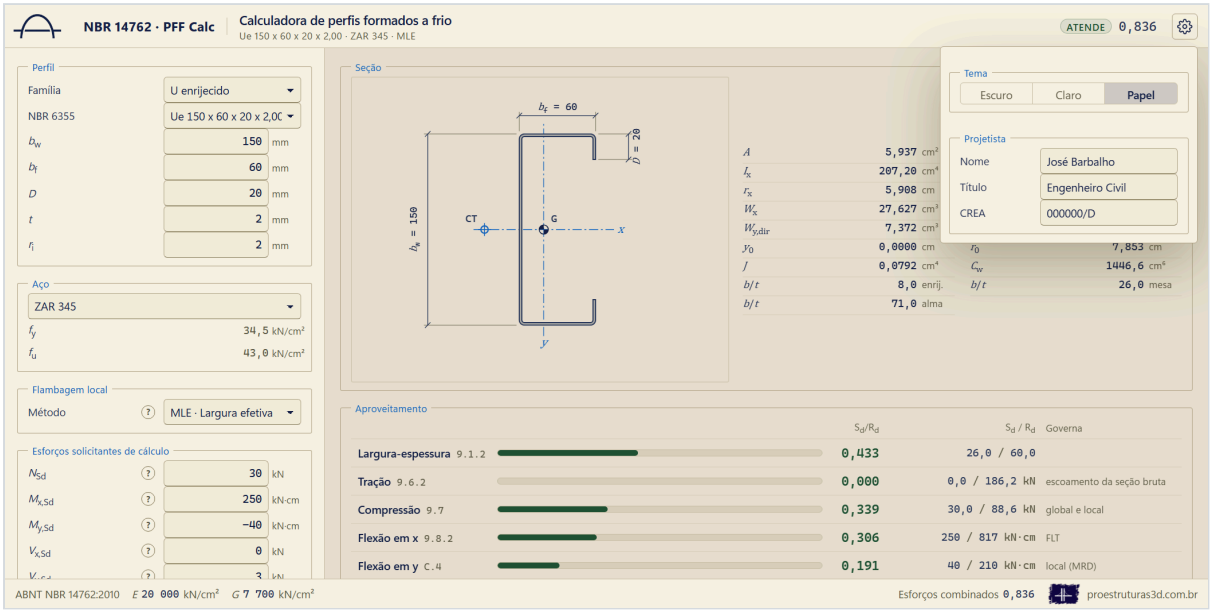


A tela principal: entradas à esquerda; seção, propriedades, aproveitamento e interação à direita

A coluna da esquerda reúne as entradas; a da direita, a seção desenhada em escala com o centroide (G) e o centro de torção (CT), as propriedades geométricas, o quadro de aproveitamento e o diagrama de interação. No alto, ao lado do nome, ficam

a situação geral, o índice máximo e a engrenagem da configuração. A barra de estado, embaixo, mostra a verificação que comanda e o índice dela, e termina no link do site proestruturas3d.com.br.

Configuração



A engrenagem aberta: o tema e o projetista

A engrenagem, no canto superior direito, abre a configuração, que tem duas partes:

- **Tema.** Escuro, Claro ou Papel. A troca repinta a tela inteira, inclusive as cenas 3D; a memória de cálculo não muda com o tema.
- **Projetista.** Nome, título (por exemplo, "Engenheiro Civil") e o registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Esses dados vão para o carimbo e para a assinatura da memória de cálculo.

A configuração é gravada na hora, sem botão de salvar, e fica guardada para as próximas vezes. Ela fecha com Esc ou com um clique fora dela.

Perfil

- **Família e NBR 6355.** A família e, se for o caso, o perfil do catálogo.
- **b_w, b_f, D, t, r_i.** Altura da alma, largura da mesa, altura do enrijecedor, espessura e raio interno de dobramento, todos em milímetros e todos dimensões externas. O raio interno padrão é igual à espessura.
- **θ** (Z enrijecido). O ângulo do enrijecedor, 90° ou 45°. No enrijecedor inclinado, o D é medido ao longo do enrijecedor, do prolongamento da face externa da mesa até a ponta, como na Figura 2 da norma.
- **Cartola.** O b_w é a altura das paredes e o b_f a largura da mesa de cima, na mesma ordem das outras famílias: "Cr 100 x 50" tem paredes de 100 mm. O D vai da face externa da parede até a ponta do enrijecedor.
- **Solda** (dois Ue). Contínua ou intermitente; na intermitente, o espaçamento s entre as soldas, em centímetros.

Aço

O aço da lista mostra a resistência ao escoamento (f_y) e a resistência à ruptura (f_u) da Tabela 1. Com "Outro", os dois valores são digitados.

Flambagem local

O método da flambagem local: largura efetiva (MLE), seção efetiva (MSE) ou resistência direta (MRD). Onde o método escolhido não se aplica (por exemplo, o MLE na seção desenhada ou na nervura soldada dos dois Ue), a calculadora usa o

MRD e diz isso na memória.

Esforços solicitantes de cálculo

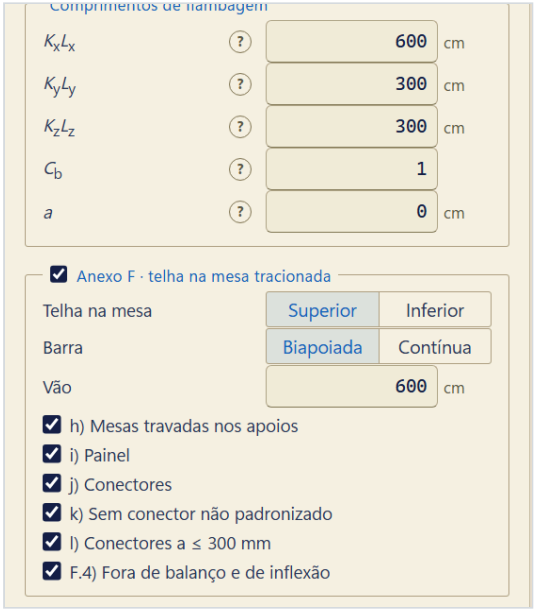
- N_{Sd}, em kN: positivo comprime, negativo traciona.
- $M_{x,Sd}$ e $M_{y,Sd}$, em kN·cm. O momento positivo comprime o lado positivo do eixo perpendicular: Mx positivo comprime a mesa de cima; My positivo comprime o lado das pontas das mesas no U e no Ue.
- $V_{x,Sd}$ e $V_{y,Sd}$, em kN.

No Z e na cantoneira, os esforços entram nos eixos da alma e das abas, que são os eixos do modelo estrutural; a conversão para os eixos principais de inércia, onde a norma pede, é feita por dentro e aparece na memória.

Comprimentos de flambagem

- K_xL_x, K_yL_y e K_zL_z, em centímetros: os comprimentos efetivos de flambagem por flexão em torno de x, por flexão em torno de y e por torção.
- C_b: o fator de modificação para momento fletor não uniforme da flambagem lateral com torção. A janela do (?) calcula o C_b pelo diagrama de momentos.
- **a**: a distância entre enrijecedores transversais da alma, para a força cortante. Com zero, a alma é tratada como sem enrijecedores transversais.

Anexo F, a terça com telha



O bloco do Anexo F ligado, com as condições declaradas

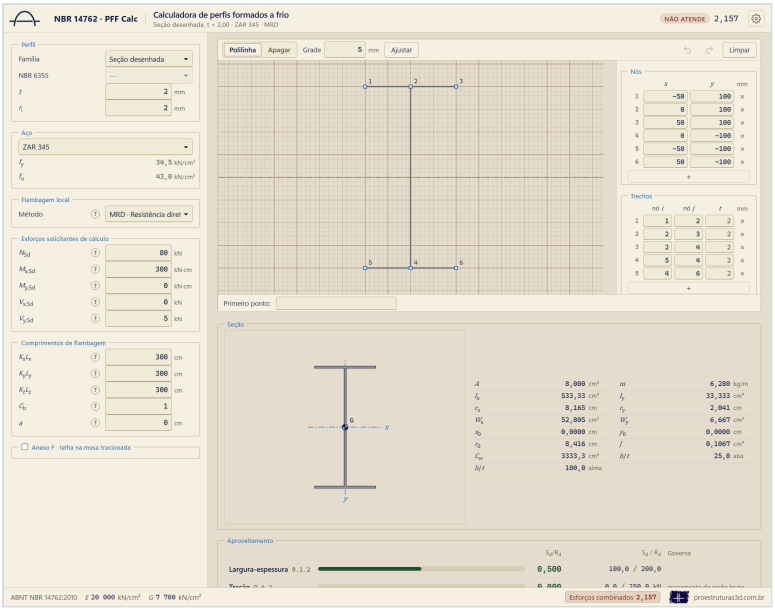
O bloco "Anexo F · telha na mesa tracionada", embaixo dos comprimentos, liga a verificação da flexão em x pelo Anexo F da norma: a barra com um painel (a telha de aço) conectado à mesa tracionada e a mesa comprimida sem travamento lateral, como a terça sob o vento de sucção. Ligado, o bloco pede:

- **Telha na mesa.** Superior ou inferior: a mesa que recebe o painel.
- **Barra.** Biapoiada ou contínua.
- **Relação entre vãos.** Só na barra contínua: a relação entre vãos adjacentes, que decide a linha da Tabela F.1.
- **Vão**, em centímetros.
- **As condições declaradas.** As que dependem da obra e que a calculadora não tem como conferir, cada uma marcada pelo engenheiro: f) o traspasse de pelo menos 1,5·b_w de cada lado do centro dos apoios internos, só na barra contínua; h) o deslocamento lateral das duas mesas impedido nos apoios; i) o painel; j) os conectores; k) nenhum conector não

padronizado; l) os conectores espaçados de no máximo 300 mm, perto do centro da mesa; e o F.4: a barra não está em balanço nem num trecho entre um ponto de inflexão e o apoio vizinho. O texto completo de cada condição está na norma.

As demais condições a calculadora confere sozinha, com a seção e o aço da tela. O capítulo seguinte explica a conta.

Como desenhar o perfil



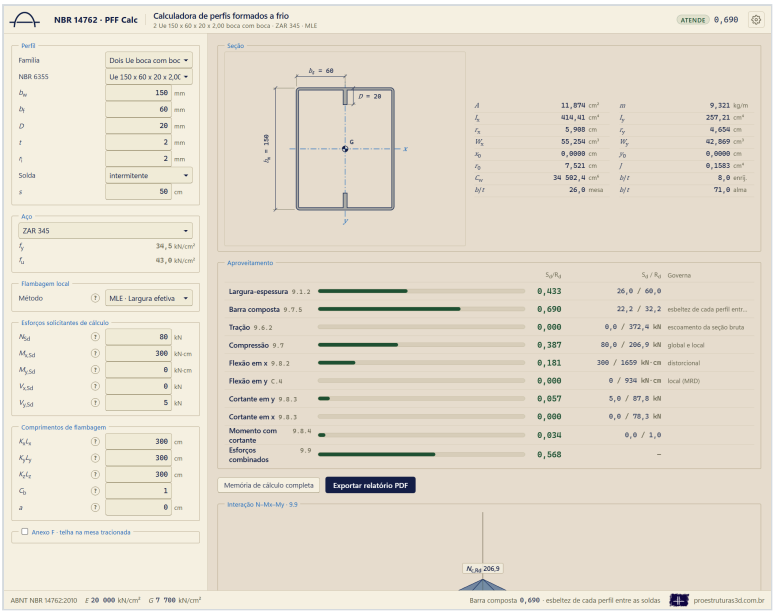
O editor da seção desenhada: o quadro com a grade, as tabelas de nós e de trechos e a linha de comando

Com a família "Seção desenhada", o editor aparece no alto da coluna da direita. A seção é a linha média da chapa: nós ligados por trechos. Ao trocar de família, o editor já abre com o perfil que estava na tela, desenhado. Há três maneiras de desenhar, que podem ser misturadas à vontade:

1. **Clicando na grade.** No modo Polilinha, cada clique põe um nó e liga ao anterior. O ponto é puxado para a grade (o passo da grade é ajustável), para os nós existentes e para o alinhamento com eles, como o rastreamento do AutoCAD. Clicar no meio de um trecho existente parte o trecho em dois, que é como se faz um T. O botão direito, Enter ou espaço terminam a polilinha.
2. **Digitando coordenadas, como no CAD.** Na linha de comando, embaixo: `x,y` para a coordenada absoluta, `@dx,dy` para a relativa ao último ponto e `@L<ângulo` para a polar. Com ponto e vírgula entre x e y, a vírgula vale como decimal (`12,5;30`). `F` fecha a polilinha no primeiro nó, e Ctrl+Z desfaz.
3. **Pelas tabelas.** As tabelas de nós (x, y em milímetros) e de trechos (nó inicial, nó final e espessura) aceitam correção direta. Um trecho com espessura em branco usa a espessura t da seção.

Nas dobras (nós com dois trechos de mesma espessura), a calculadora arredonda o canto com o raio interno; nas junções de três ou mais trechos e onde a espessura muda, o canto é vivo. Quem é alma, mesa, aba ou enrijecedor sai da forma do desenho: o elemento de borda livre preso a uma mesa que se apoia na alma é enrijecedor; num U, as mesas livres são mesas.

Dois Ue boca com boca



Dois Ue com solda intermitente: a solda e o espaçamento no painel, a verificação da barra composta no quadro

Com solda contínua, a área e os momentos de inércia são os dos dois Ue reais, e a torção (constante de torção e constante de empenamento) é a da célula fechada. Com solda intermitente, a flambagem local e a distorcional são as de cada perfil isolado, como mandam as notas das Tabelas 9 e 12, e a verificação da barra composta (9.7.5) entra no quadro.

4 Como cada verificação é feita

Propriedades da seção

As propriedades saem da linha média da chapa, com os cantos em arco de raio médio igual ao raio interno mais meia espessura, por integração exata trecho a trecho. As larguras planas b, que entram na flambagem local, descontam os cantos (9.2).

Flambagem local pelos três métodos

- **Método da largura efetiva (MLE).** Cada elemento comprimido tem a sua largura efetiva pelas Tabelas 5 e 6 e pelo item 9.2.3 (mesa com enrijecedor de borda). Na flexão, a tensão de cada elemento é a da fibra mais comprimida dele, na face externa da chapa, como diz o item 9.2.2.1 a); a linha neutra da seção efetiva é iterada até parar de mudar.
- **Método da seção efetiva (MSE).** O coeficiente de flambagem local da seção inteira sai das Tabelas 10 e 13. Fora do campo de validade das tabelas, a calculadora usa o esforço crítico local das faixas finitas, que o próprio item permite.
- **Método da resistência direta (MRD, Anexo C).** As curvas do Anexo C com os esforços críticos elásticos das faixas finitas: o local, o distorcional e o global.

Flambagem distorcional e a curva de assinatura

Os esforços críticos elásticos vêm de um método das faixas finitas implementado na própria calculadora. Para cada esforço (força normal, Mx e My), a calculadora calcula o esforço crítico em função do comprimento de meia-onda: é a **curva de assinatura**. O primeiro vale, de meia-onda curta, é a flambagem local; o vale seguinte, de meia-onda da ordem da largura da mesa, é a distorcional. A forma do modo decide quem é quem: no modo local as dobras não saem do lugar; no distorcional, a mesa gira com o enrijecedor em torno da dobra com a alma.

Quando a curva não faz vale distorcional (ele se funde com o local ou com o global), a calculadora toma o **ombro**: o primeiro ponto da curva, depois do vale local, em que as dobras passam a andar pelo menos metade do deslocamento máximo. É a leitura literal do item 9.7.3 e fica a favor da segurança.

As Tabelas 11 e 14 dispensam a verificação do distorcional quando o enrijecedor é suficiente; a dispensa vale no MLE e no MSE, e só com o enrijecedor a 90°, que é o que as figuras da Tabela 9 mostram. No MRD, o distorcional é sempre verificado.

Barra com painel conectado à mesa tracionada (Anexo F)

Com o Anexo F ligado, o momento resistente da flexão em x, no sentido que traciona a mesa com a telha, é M_{Rd} = R·W_{ef}·f_y/γ, com γ = 1,10, o W_{ef} do item 9.8.2.1 e o fator de redução R da Tabela F.1:

Barra	Largura da alma	U enrijecido	Z enrijecido
Biapoiada	b_w ≤ 165 mm	0,70	0,70
Biapoiada	165 < b_w ≤ 216 mm	0,65	0,65
Biapoiada	216 < b_w ≤ 292 mm	0,40	0,50
Contínua	b_w ≤ 292 mm	0,60	0,70

Pela nota "a" da tabela, na barra contínua com relação entre vãos adjacentes acima de 1,2, valem os fatores da barra biapoiada.

Antes de usar o R, a calculadora confere as condições do item F.1 que a seção e o aço dizem sozinhos: a) mesas com enrijecedor de borda, o que limita o anexo ao U enrijecido e ao Z enrijecido; b) b_w ≤ 292 mm; c) 60 ≤ b_w/t ≤ 170; d) 2,8 ≤ b_w/b_f ≤ 4,5; e) 16 ≤ b/t ≤ 43, com b a largura da parte plana da mesa; g) vão menor que 10 m; m) f_y ≤ 410 MPa. As outras condições (f, h, i, j, k, l e o F.4) são as declaradas no bloco da tela. A memória lista cada condição conferida, com o valor e o limite.

O anexo vale só no sentido do momento que traciona a mesa com a telha: com a telha em cima, o momento negativo; com a telha embaixo, o positivo. No outro sentido, a mesa livre é a tracionada, o painel não segura a mesa comprimida, e a flexão é verificada pelo item 9.8.2, com os comprimentos informados. A flexão em y não muda com o anexo.

Se uma condição conferida falha, ou se uma condição declarada não está marcada, o anexo não se aplica (F.2), e a calculadora verifica a flexão pelo item 9.8.2, como se não houvesse painel. A memória diz qual condição falhou, e a verificação mostra a mesma nota.

Com o anexo aplicado, o R substitui a flambagem lateral com torção, mas a flambagem distorcional do item 9.8.2.3 continua verificada, e vale o menor dos dois momentos resistentes. No método da resistência direta, o lugar de W_{ef}·f_y/γ é tomado pelo momento resistente da flambagem local do Anexo C.

Esforços combinados (9.9)

A interação da norma é linear: a força normal dividida pela resistência à força normal, mais o momento em x dividido pela resistência ao momento em x, mais o momento em y dividido pela resistência ao momento em y, não pode passar de 1. Cada resistência é a do sentido do esforço: compressão ou tração, momento positivo ou negativo.

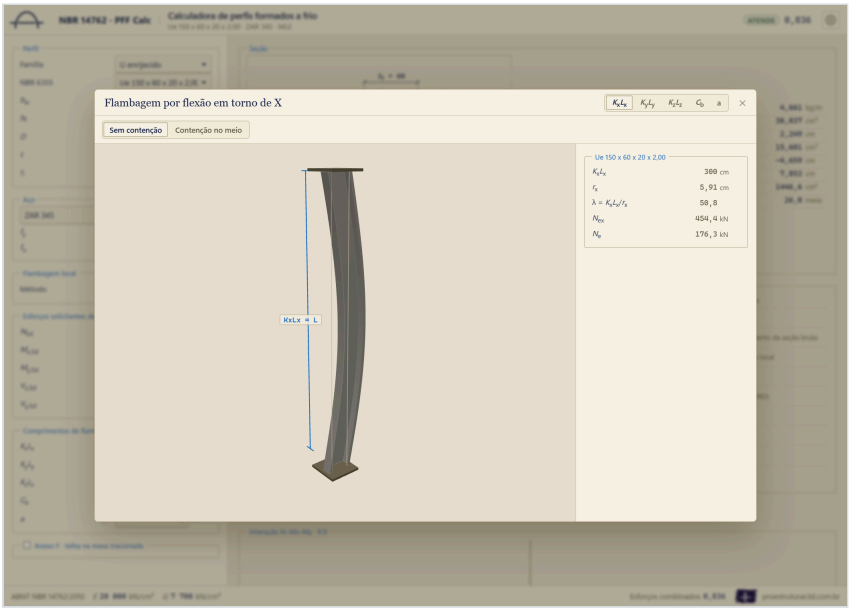
Decisões onde a norma é omissa ou admite mais de uma leitura

Assunto	Decisão
Distorcional do Z simples e da cantoneira simples	Não se aplica (9.3): não têm enrijecedor de borda.
Tração, 9.6.2 c)	Verificada pela alínea b) com a área líquida igual à área bruta; acima de A·f_u/1,65, a barra não atende, e a memória informa o produto Ct·An mínimo.
Z com K_xL_x maior que K_yL_y	Usa I_x no comprimento maior.
Força cortante sem alma paralela ao esforço	Fica "avaliar", fora do índice máximo. Na cantoneira, a aba entra como alma só no regime de escoamento, com o limite tomado com kv = 0,43, a favor da segurança.

Assunto	Decisão
Perfil fora dos limites da Tabela 4	Não atende.
Mesa com enrijecedor de borda sob tensão variando (o momento em y do Ue e do Ze; a cartola com os enrijecedores comprimidos)	O método da largura efetiva não se aplica, porque o item 9.2.3 é só para elemento uniformemente comprimido. A calculadora passa para o método da resistência direta e diz isso na memória.
Z fletido em torno do eixo paralelo à alma (y)	A norma não traz o M_e. Com I_x maior que I_y, o deslocamento para fora do plano é governado pelo eixo forte e a flambagem lateral com torção não comanda: a calculadora não reduz o momento e diz isso na memória. Com I_y maior ou igual a I_x, a verificação fica "avaliar", com o aviso.
Elemento com borda livre e tensão invertida (Tabela 6, casos c e d)	A parte tracionada é toda efetiva, e a largura efetiva da parte comprimida é $\rho \cdot b_c$, pela segunda expressão do 9.2.2.1.
Dois Ue com solda intermitente	A solda direta é tratada como presilha no item 9.7.5 a), a hipótese mais exigente. O item 9.8.6 (espaçamento máximo L/6) é escrito para o perfil I composto de dois U e não é aplicado à caixa.
Anexo F e a flambagem distorcional	O anexo não diz se a distorcional continua valendo. O R substitui a flambagem lateral com torção, a distorcional (9.8.2.3) continua verificada, e vale o menor, a favor da segurança.
Anexo F com uma condição não atendida	A norma (F.2) remete a ensaios ou a modelos semiempíricos, que a calculadora não faz. Ela verifica pelo item 9.8.2, sem a contribuição do painel, como o F.4 manda no balanço, e diz qual condição falhou.
Anexo F no método da resistência direta	O $W_{ef} \cdot f_y / \gamma$ do 9.8.2.1 é trocado pelo momento resistente da flambagem local do Anexo C, o análogo dele nesse método.

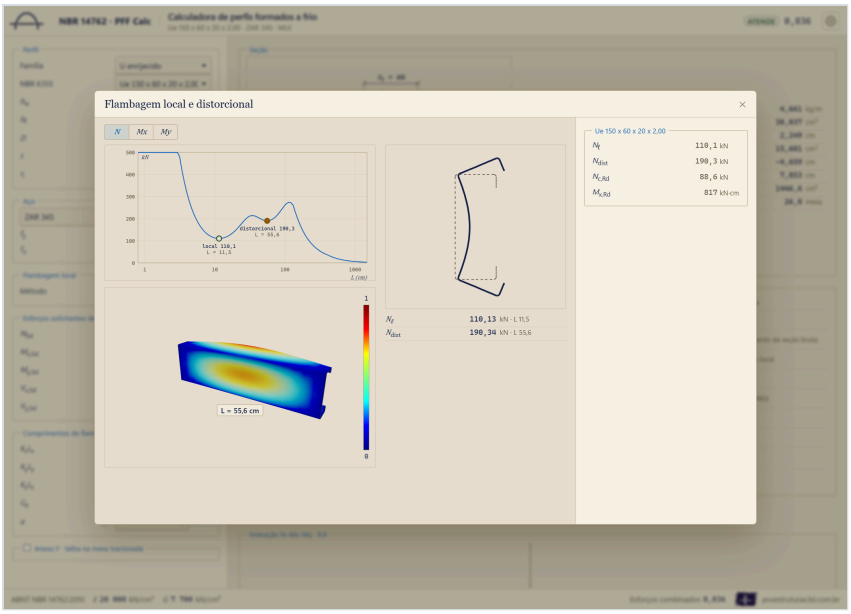
5 As janelas do (?)

Cada campo dos esforços e dos comprimentos tem um (?) que abre uma janela com a cena 3D correspondente: a barra flambando por flexão, por torção, a flambagem lateral com torção da viga, o diagrama do C_b e os esforços na barra. Nas cenas 3D, o botão esquerdo do mouse gira, o direito arrasta e a roda aproxima.



A janela do comprimento de flambagem em torno de x

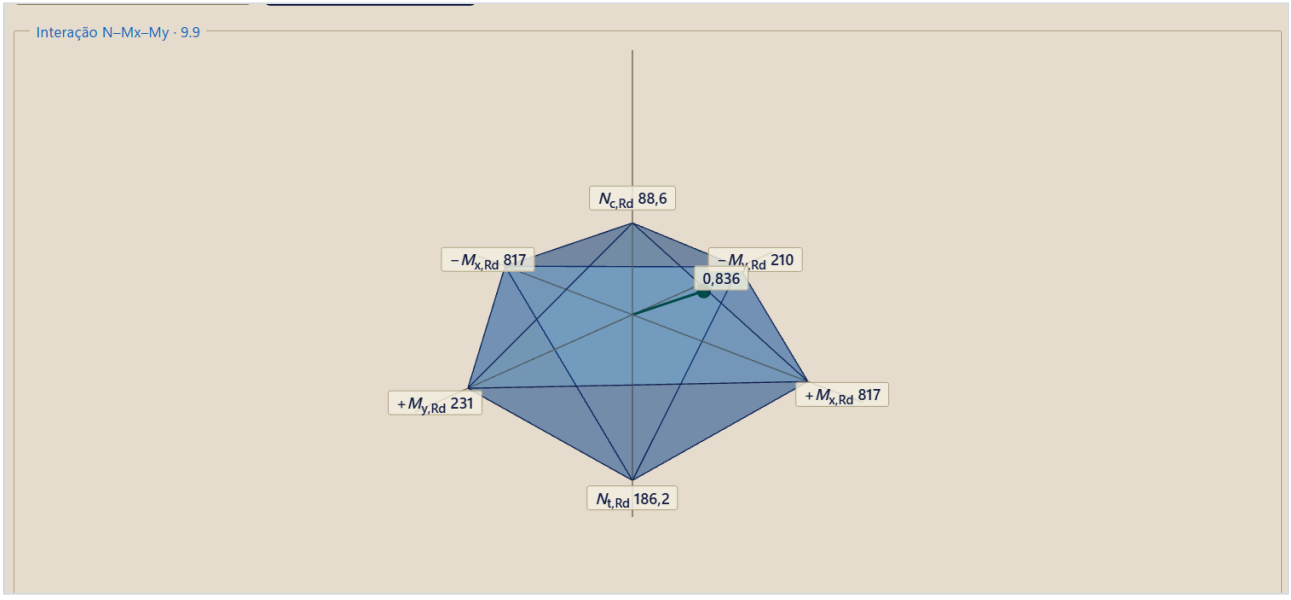
Flambagem local e distorcional



A curva de assinatura, o modo da seção e a barra deformada em 3D, colorida pelo deslocamento

A janela do método da flambagem local mostra a curva de assinatura de cada esforço, com os vales marcados. Embaixo da curva, a barra aparece deformada pelo modo do ponto escolhido, em faixas coloridas pelo deslocamento normalizado (de 0 a 1), com a seção indeformada no começo e no fim de cada meia-onda. Clicar em qualquer ponto da curva mostra o modo daquele comprimento de meia-onda; clicar num vale mostra o modo do vale. A forma é a do próprio cálculo das faixas finitas, não um desenho ilustrativo.

Diagrama de interação



A superfície de interação do 9.9, o ponto solicitante e o raio até a superfície

Embaixo dos resultados, a superfície de interação do item 9.9 em 3D: um poliedro de oito planos com vértices na resistência à compressão, à tração e aos momentos de cada sentido. Cada eixo está na sua escala, de modo que a assimetria de sinal (a resistência à compressão menor que a de tração; o My do Ue diferente nos dois sentidos) aparece na forma. O ponto solicitante é ligado à origem, e o raio continua tracejado até a superfície: o índice é a razão entre os dois comprimentos, o mesmo número da verificação de esforços combinados.

6 A memória de cálculo e o PDF



PFF Calc · NBR 14762 Memória de cálculo estrutural

Verificação de perfil formado a frio

Perfil Ue 150 x 60 x 20 x 2,00 em ZAR 345 — estados-limites últimos de tração, compressão, flexão, cortante e esforços combinados pela ABNT NBR 14762:2010, método MLE

Obra	Galpão	Documento	MC-001
Cliente	—	Revisão	00
Elemento	Pilarete P1	Data	04/11/2026
Perfil	Ue 150 x 60 x 20 x 2,00	Norma	ABNT NBR 14762:2010
Aço	ZAR 345		

Resumo dos resultados

Verificação	Item	S_d	R_d	S_d/R_d	Governa	Situação
Largura-espessura	9.1.2	28,00	60,00	0,433		Atende
Tração	9.6.2	0,00 kN	186,21 kN	0,000	escoamento da seção bruta	Atende
Compressão	9.7	30,00 kN	88,55 kN	0,339	global e local	Atende
Flexão em x	9.8.2	250,0 kN·cm	816,6 kN·cm	0,306	FLT	Atende
Flexão em y	C.4	40,0 kN·cm	209,7 kN·cm	0,191	local (MRD)	Atende
Cortante em y	9.8.3	3,00 kN	41,90 kN	0,068		Atende
Cortante em x	9.8.3	0,00 kN	39,14 kN	0,000		Atende
Momento com cortante	9.8.4	—	1,0	0,091		Atende
Esforços combinados	9.9	—	1,0	0,836		Atende

Situação geral: Atende · índice máximo 0,836

Conteúdo

1 Premissas e dados de entrada
2 Flambagem elástica da seção
3 Largura-espessura
4 Tração
5 Compressão
6 Flexão em x
7 Flexão em y
8 Cortante em y
9 Cortante em x
10 Momento com cortante
11 Esforços combinados
12 Conclusões
13 Glossário

Empresa —	Responsável técnico José Barbalho Engenheiro Civil	CREA 000000/D
Elemento Pilarete P1	Processamento PFF Calc 0.1.0	Documento MC-001 rev. 00 04/11/2026

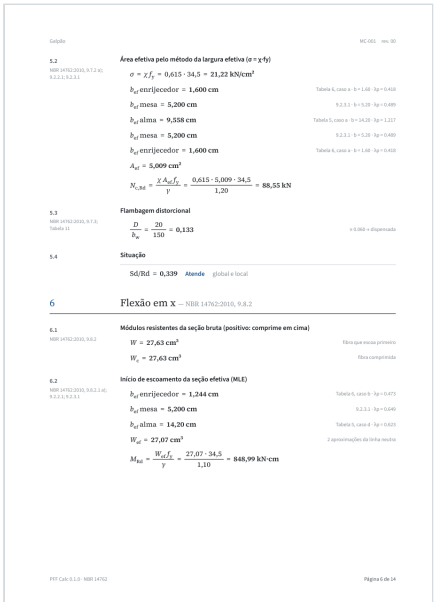
PFF Calc 0.1.0 · NBR 14762 Página 1 de 14

A capa da memória com o resumo das verificações

O botão "Memória de cálculo completa" abre a memória na tela, com os campos do carimbo ao lado: obra, cliente, elemento, documento, revisão e empresa. O responsável técnico, o título e o CREA não são digitados ali: vêm do projetista da configuração, na engrenagem, e o mesmo nome entra no carimbo da capa e no bloco de assinatura das conclusões. Sem projetista na configuração, o carimbo fica com um traço, e a assinatura fica em branco, com a linha para assinar.

"Exportar relatório PDF" gera o PDF em folha A4 e abre a caixa "Salvar como". No programa instalado, quem imprime é o próprio programa; na versão de navegador, o Edge da máquina.

A memória tem a capa com o resumo, as premissas e os dados de entrada (com o desenho da seção e as larguras planas), a flambagem elástica com as curvas de assinatura, um capítulo por verificação e as conclusões com a assinatura, e fecha com o glossário dos símbolos. Cada passo traz o item da norma à esquerda e, à direita, a fórmula literal, a mesma fórmula com os números no lugar das letras e o resultado. A conta e o texto saem do mesmo lugar: o número que aparece na memória é a mesma variável que entrou na conta.



Galpão MC-001 · rev. 00

5.2 Área efetiva pelo método da largura efetiva (σ = χ·fy)

$\sigma = \chi f_y = 0{,}615 \cdot 34{,}5 = 21{,}22\ \text{kN/cm}^2$

b_{ef} enrijecedor = 1,600 cm — Tabela 8, caso a: b = 1,68 · 3g = 0,418

b_{ef} mesa = 5,200 cm — 9.2.3.1: b = 5,28 · 3g = 0,489

b_{ef} alma = 9,558 cm — Tabela 5, caso a: b = 14,28 · 3g = 1,217

b_{ef} mesa = 5,200 cm — 9.2.3.1: b = 5,28 · 3g = 0,489

b_{ef} enrijecedor = 1,600 cm — Tabela 8, caso a: b = 1,68 · 3g = 0,418

$A_{ef} = 5{,}009\ \text{cm}^2$

$N_{c,Rd} = \frac{\chi A_{ef} f_y}{\gamma} = \frac{0{,}615 \cdot 5{,}009 \cdot 34{,}5}{1{,}20} = 88{,}55\ \text{kN}$

5.3 Flambagem distorcional

$\frac{D}{b_w} = \frac{20}{150} = 0{,}133$ — ≤ 0,065 × dispensada

5.4 Situação

Sd/Rd = 0,339 Atende global e local

6 Flexão em x — NBR 14762:2010, 9.8.2

6.1 Módulos resistentes da seção bruta (positivo: comprime em cima)

$W = 27{,}63\ \text{cm}^3$ — Fibra que escoa primeiro

$W_c = 27{,}63\ \text{cm}^3$ — Fibra comprimida

6.2 Início de escoamento da seção efetiva (MLE)

b_{ef} enrijecedor = 1,244 cm — Tabela 6, caso b: 3g = 0,473

b_{ef} mesa = 5,200 cm — 9.2.3.1: 3g = 0,649

b_{ef} alma = 14,20 cm — Tabela 5, caso d: 3g = 0,623

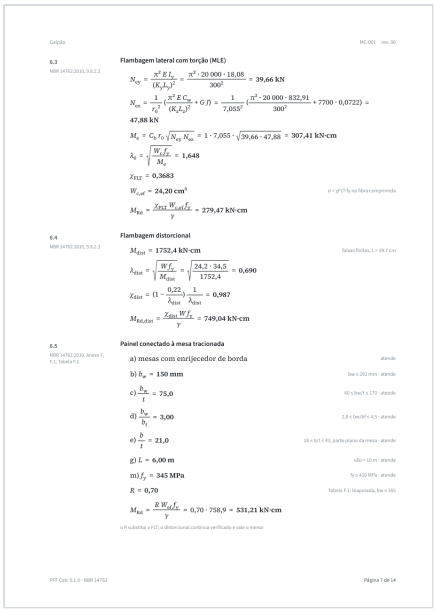
$W_{ef} = 27{,}07\ \text{cm}^3$ — 2 aproximações da linha neutra

$M_{Rd} = \frac{W_{ef} f_y}{\gamma} = \frac{27{,}07 \cdot 34{,}5}{1{,}10} = 848{,}99\ \text{kN·cm}$

PFF Calc 0.1.0 · NBR 14762 Página 6 de 14

Um capítulo da memória: a flexão em torno de x

Com o Anexo F ligado, a flexão em x ganha o passo "Painel conectado à mesa tracionada", com as condições conferidas, o R da Tabela F.1 e o momento resistente.


Galpão MC-001 · rev. 00

6.3 Flambagem lateral com torção (MLE)
MBR 14762:2010, 9.8.2.2

$$N_{ey} = \frac{\pi^2 E I_y}{(K_y L_y)^2} = \frac{\pi^2 \cdot 20\,000 \cdot 18{,}08}{300^2} = 39{,}66\ \text{kN}$$

$$N_{ez} = \frac{1}{r_0^2}\left(\frac{\pi^2 E C_w}{(K_z L_z)^2} + G J\right) = \frac{1}{7{,}055^2}\left(\frac{\pi^2 \cdot 20\,000 \cdot 832{,}91}{300^2} + 7700 \cdot 0{,}0722\right) = 47{,}88\ \text{kN}$$

$$M_y = C_b\, r_0 \sqrt{N_{ey} N_{ez}} = 1 \cdot 7{,}055 \cdot \sqrt{39{,}66 \cdot 47{,}88} = 307{,}41\ \text{kN·cm}$$

$$\lambda_0 = \sqrt{\frac{W_c f_y}{M_y}} = 1{,}648$$

$$\chi_{FLT} = 0{,}3683$$

$W_{c,ef} = 24{,}20\ \text{cm}^3$ — $\sigma = \gamma f$ (?) na fibra comprimida

$$M_{Rd} = \frac{\chi_{FLT} W_{c,ef} f_y}{\gamma} = 279{,}47\ \text{kN·cm}$$

6.4 Flambagem distorcional
MBR 14762:2010, 9.8.2.3

$M_{dist} = 1752{,}4\ \text{kN·cm}$ — faixas finitas, L = 39,7 cm

$$\lambda_{dist} = \sqrt{\frac{W f_y}{N_{dist}}} = \sqrt{\frac{24{,}2 \cdot 34{,}5}{1752{,}4}} = 0{,}690$$

$$\chi_{dist} = \left(1 - \frac{0{,}22}{\lambda_{dist}}\right)\frac{1}{\lambda_{dist}} = 0{,}987$$

$$M_{Rd,dist} = \frac{\chi_{dist} W f_y}{\gamma} = 749{,}04\ \text{kN·cm}$$

6.5 Painel conectado à mesa tracionada
MBR 14762:2010, Anexo F, F.2, Tabela F.1

a) mesas com enrijecedor de borda — atende

b) $b_w = 150\ \text{mm}$ — bw = 252 mm · atende

c) $\frac{b_w}{t} = 75{,}0$ — 60 ≤ bw/t ≤ 170 · atende

d) $\frac{b_w}{b_f} = 3{,}00$ — 2,8 < bw/bf < 4,5 · atende

e) $\frac{b}{t} = 21{,}0$ — 16 ≤ b/t ≤ 43, parte plana da mesa · atende

g) $L = 6{,}00\ \text{m}$ — vão = 10 m · atende

m) $f_y = 345\ \text{MPa}$ — fy = 410 MPa · atende

$R = 0{,}70$ — Tabela F.1: bi-apoiada, bw ≤ 165

$$M_{Rd} = \frac{R W_{ef} f_y}{\gamma} = 0{,}70 \cdot 758{,}9 = 531{,}21\ \text{kN·cm}$$

o R substitui a FLT; o distorcional continua verificado e vale o menor

PFF Calc 0.1.0 · NBR 14762 Página 7 de 14

O passo do Anexo F na memória: as condições, o R e o momento resistente

7 Como a calculadora foi conferida

A calculadora foi conferida contra referências independentes em cada camada: as propriedades da seção, os esforços críticos elásticos e as resistências. Onde uma referência diverge da norma, vale a norma; nenhuma diferença foi escondida, e cada uma tem a causa escrita. As causas que se repetem levam um nome:

- **Distorcional pela tabela de Pierin.** O DimPerfil tira o esforço crítico distorcional de uma tabela pré-calculada (Pierin et al., 2013), montada com canto vivo e com as dimensões nominais na linha média da chapa: a seção dele fica uma espessura maior em cada direção que o perfil real. O distorcional da calculadora, com a seção real, sai 2 a 4 % menor. Fora do catálogo, a tabela não tem o valor e o DimPerfil não verifica o distorcional.
- **Tensão na face.** Na largura efetiva em flexão, a calculadora toma a tensão da mesa comprimida na face externa da chapa, como diz o item 9.2.2.1 a) ("a máxima tensão de compressão"); o DimPerfil a toma na linha média. A diferença é de 0,1 a 0,4 % no módulo efetivo, a favor da segurança.
- **Duas cordas no canto.** Para a constante de torção, a constante de empenamento e a posição do centro de torção, o DimPerfil troca cada canto em arco por duas cordas; aqui o arco é integrado exato. A diferença é de 0,1 a 0,4 % nessas grandezas.
- **Cartola deitada.** O DimPerfil desenha a cartola com o eixo de simetria horizontal: o momento em x dele é o momento em y da calculadora, e o cortante dele é o cortante em x da calculadora. O D dele inclui a espessura da parede.
- **Z principal contra o geométrico.** Com os eixos principais ligados, o DimPerfil flete o Z em torno do eixo principal; com eles desligados, calcula o momento crítico de flambagem lateral com torção com o momento de inércia do eixo geométrico, o que a norma não prevê (9.7.2.1 manda o eixo principal) e deixa o M_e até 57 % maior.
- **$W_{x,ef}$ menor nas almas altas.** Na alma sob flexão (Tabela 5, caso d), a norma calcula a largura efetiva b_{ef} com a largura inteira da alma e a divide em $b_{ef1} = b_{ef}/(3 - \psi)$ e $b_{ef2} = 0{,}5 \cdot b_{ef}$, até o limite da parte comprimida b_c. O DimPerfil desconta a parte tracionada do b_{ef} antes de dividir, e com isso tira quase toda a parte comprimida das almas esbeltas. O efeito aparece acima de h/t ≈ 80 e cresce com a esbeltez da alma. No pior caso do lote, o U 300x107x1,5 (h/t = 196, logo abaixo do limite de 200 da Tabela 4), o relatório dele mostra b_{ef} = 14,822 cm e uma parte comprimida efetiva de 0,12 cm; a conta à mão pela norma dá W_{ef} = 24,09 cm³, a calculadora 24,10 e o DimPerfil 13,68. As conferências às cegas do Ue 300x85x25x2,00 e do Ze 200x75x20x2,25 deram o valor da calculadora até a oitava casa.

- **Mesa enrijecida sob tensão variando.** No momento em y do Ue e do Ze, e na cartola com os enrijecedores comprimidos, a mesa com enrijecedor de borda fica sob tensão variando, e o item 9.2.3 só vale para elemento uniformemente comprimido. A calculadora passa para o método da resistência direta; o DimPerfil aplica o método da largura efetiva mesmo assim. Os dois métodos dão valores diferentes, nos dois sentidos.
- **Borda livre com tensão invertida.** Num elemento com borda livre e tensão de sinais opostos (Tabela 6, casos c e d: a mesa do U no momento em y, as abas da cantoneira), a norma considera a parte tracionada toda efetiva e toma a largura efetiva da parte comprimida, $\rho \cdot b_c$ (9.2.2.1, segunda expressão). O DimPerfil toma ρ·b com a largura inteira e o põe junto à borda comprimida. Conforme a geometria, a calculadora fica acima ou abaixo dele.
- **M_e do Z em y.** A norma não traz o momento crítico de flambagem lateral com torção do Z fletido em torno do eixo y, o eixo paralelo à alma. Fletido assim, o deslocamento para fora do plano do carregamento é governado pelo I_x, o eixo forte, e a flambagem lateral com torção não comanda, como no perfil I fletido no eixo de menor inércia; por isso a calculadora não reduz o momento. Essa leitura vale com I_x maior que I_y: num Z de mesa larga, com I_y maior ou igual a I_x, a calculadora não verifica a flambagem lateral com torção e marca a verificação como "avaliar", com o aviso na memória. O DimPerfil aplica o Anexo E. O momento resistente final, comandado pelo escoamento, sai igual nos dois.
- **Fibra que escoa primeiro na seção efetiva.** Na cartola fletida em torno do eixo de simetria, os dois programas escolhem fibras diferentes para o início do escoamento da seção efetiva; a diferença é de até 3 %.

Protótipo em Python do engenheiro

Perfil	Grandeza	Calculadora	Oráculo	Diferença	Causa
9 perfis, canto vivo	A, I_x, I_y, x_0, y0, J, C_w	—	—	≤ 1e−12	—
9 perfis, mesma malha	esforços críticos elásticos, todas as cargas, até 3 m	—	—	≤ 1e−8	—

pyCUFSM (o CUFSM em Python)

Perfil	Grandeza	Calculadora	Oráculo	Diferença	Causa
1 060 perfis do catálogo	7 020 mínimos da curva de assinatura	—	—	≤ 1,2e−7	—
Tubo fechado dos dois Ue	curva de assinatura	—	—	≤ 4,7e−7	—

O CUFSM original (MATLAB) não foi rodado: o pyCUFSM é a tradução dele em Python, com o mesmo método. A classificação automática dos modos do pyCUFSM (cFSM) está com defeito na versão usada e não serviu de juiz; a classificação da calculadora foi conferida contra os rótulos da tabela de Pierin, com 99 % de concordância.

Relatórios do DimPerfil rodados pelo engenheiro

Aço ZAR 345, r_m = 1,5t, C_b = 1, comprimento igual nas três direções, método da largura efetiva. Forças em kN, momentos em kN·cm.

Perfil	Grandeza	Calculadora	DimPerfil	Diferença	Causa
Ue 150x60x20x2,00	A (cm²)	5,937	5,937	0	—
Ue 150x60x20x2,00	C_w (cm⁶)	1 446,61	1 440,47	+0,4 %	—
Ue 150x60x20x2,00, KL 150	N_e	206,38	206,01	+0,18 %	—
Ue 150x60x20x2,00, KL 150	$N_{c,Rd}$	94,06	94,0	+0,06 %	—
Ue 150x60x20x2,00, KL 150	$M_{x,esc}$	848,99	851,15	−0,25 %	—
Ue 150x60x20x2,00, KL 150	$M_{x,Rd}$ (FLT)	816,60	818,65	−0,25 %	—
Ue 150x60x20x2,00, KL 150	M_{dist}	1 791,4	1 845	−2,9 %	distorcional pela tabela de Pierin

Perfil	Grandeza	Calculadora	DimPerfil	Diferença	Causa
Ue 150x60x20x2,00, KL 150	V_{Rd}	43,90	43,9	0	—
U 100x50x2,00, KL 150	$N_{c,Rd}$	40,38	40,3	+0,2 %	—
U 100x50x2,00, KL 150	$M_{x,Rd}$ (FLT)	231,69	232,48	−0,34 %	—
U 100x50x2,00, KL 150	$M_{y,Rd}$ (pontas comprimidas)	40,25	38,64	+4,2 %	borda livre com tensão invertida
U 100x50x2,00, KL 150	V_{Rd}	34,63	34,63	0	—
Ze 200x75x20x2,25, KL 200	$N_{c,Rd}$	105,55	105,58	−0,03 %	—
Ze 200x75x20x2,25, KL 200	N_{dist}	184,32	195,13	−5,5 %	distorcional pela tabela de Pierin
Ze 200x75x20x2,25, KL 200	$M_{x,esc}$	1 462,45	1 300,05	+12,5 %	$W_{x,ef}$ menor nas almas altas
Ze 200x75x20x2,25, KL 200	M_e	1 305,89	2 047,57	−36 %	Z principal contra o geométrico
Ze 200x75x20x2,25, KL 200	V_{Rd}	49,06	49,06	0	—
Cr 100x50x20x2,00, KL 150	$N_{c,Rd}$	18,70	18,64	+0,3 %	—
Cr 100x50x20x2,00, KL 150	$M_{x,Rd}$ (enrijecedores comprimidos)	130,41	129,78	+0,5 %	cartola deitada
Cr 100x50x20x2,00, KL 150	$M_{y,Rd}$	177,15	215,19	−17,7 %	cartola deitada; o distorcional da calculadora governa, e o DimPerfil não o tem na tabela
L 60x60x3,00, KL 150	$N_{c,Rd}$	30,33	30,41	−0,26 %	—
Dois Ue 300x100x25x2,65 (caixa), KL 150	$A \cdot I_x$	28,227 · 3 832,56	28,23 · 3 831,59	0	—
Dois Ue 300x100x25x2,65 (caixa), KL 150	I_y	1 856,15	1 910,91	−2,9 %	ele deixa uma folga de uma espessura entre os enrijecedores
Dois Ue 300x100x25x2,65 (caixa), KL 150	$M_{x,Rd,dist}$	6 320,7	4 912,4	+29 %	ele compara o momento da caixa com o distorcional de um Ue só

A bancada em lote do DimPerfil

O DimPerfil foi rodado sem janela, pelas próprias rotinas de cálculo dele, sobre 642 seções: o catálogo inteiro da NBR 6355 (menos o Ze 45°) e seções livres com b_w, b_f, D, t e o comprimento variando. A bancada foi conferida primeiro contra os relatórios acima: todos os resultados finais nos eixos geométricos saíram iguais até a segunda casa. A tabela mostra a razão entre o valor da calculadora e o do DimPerfil (mediana e faixa de 90 % dos casos) e a fração dos casos dentro de 2 %. O distorcional e os resultados finais que ele pode comandar só entram onde o DimPerfil tem tabela.

Grandeza	Família	Casos	Mediana	5 % a 95 %	Dentro de ±2 %	Causa
$N_{c,Rd}$ sem distorcional (MLE)	U	148	1,000	0,994 a 1,002	100 %	—
$N_{c,Rd}$ sem distorcional (MLE)	Ue	85	1,000	0,998 a 1,002	100 %	—
$N_{c,Rd}$ sem distorcional (MLE)	Z	148	0,998	0,986 a 1,000	99 %	—
$N_{c,Rd}$ sem distorcional (MLE)	Ze	60	0,999	0,996 a 1,000	100 %	—
$N_{c,Rd}$ sem distorcional (MLE)	Cr	15	1,004	0,998 a 1,007	100 %	—
$N_{c,Rd}$ sem distorcional (MLE)	L	23	0,999	0,990 a 1,000	100 %	—

Grandeza	Família	Casos	Mediana	5 % a 95 %	Dentro de ±2 %	Causa
$N_{c,Rd}$	Ue	75	1,000	0,995 a 1,002	97 %	—
$N_{c,Rd}$	Ze	57	0,999	0,983 a 1,000	96 %	—
$N_{c,Rd}$ distorcional	Ue	51	0,984	0,956 a 1,000	57 %	distorcional pela tabela de Pierin
$N_{c,Rd}$ distorcional	Ze	46	0,978	0,950 a 1,000	46 %	distorcional pela tabela de Pierin
$M_{x,Rd}$ escoamento	U	148	0,997	0,993 a 1,305	83 %	$W_{x,ef}$ menor nas almas altas
$M_{x,Rd}$ escoamento	Ue	85	1,000	0,996 a 1,257	79 %	$W_{x,ef}$ menor nas almas altas
$M_{x,Rd}$ escoamento	Z	148	0,997	0,993 a 1,300	88 %	$W_{x,ef}$ menor nas almas altas
$M_{x,Rd}$ escoamento	Ze	60	1,000	0,997 a 1,327	80 %	$W_{x,ef}$ menor nas almas altas
$M_{x,Rd}$ escoamento	Cr	15	1,000	0,988 a 1,000	100 %	—
$M_{x,Rd}$ escoamento	L	23	1,016	0,919 a 1,063	35 %	borda livre com tensão invertida
$M_{x,Rd}$ FLT	U	148	0,998	0,994 a 1,248	91 %	$W_{x,ef}$ menor nas almas altas
$M_{x,Rd}$ FLT	Ue	85	1,001	0,996 a 1,214	87 %	$W_{x,ef}$ menor nas almas altas
$M_{x,Rd}$ FLT	Z	148	0,712	0,578 a 1,048	3 %	Z principal contra o geométrico
$M_{x,Rd}$ FLT	Ze	60	0,751	0,573 a 1,180	7 %	Z principal contra o geométrico
$M_{x,Rd}$ FLT	Cr	15	1,001	0,998 a 1,024	93 %	fibra que escoa primeiro na seção efetiva
$M_{x,Rd}$ distorcional	Ue	83	1,000	0,986 a 1,000	100 %	—
$M_{x,Rd}$ distorcional	Ze	59	1,000	0,985 a 1,000	97 %	—
$M_{x,Rd}$	Ue	85	1,001	0,989 a 1,151	87 %	$W_{x,ef}$ menor nas almas altas
$M_{x,Rd}$	Ze	60	0,751	0,573 a 1,117	7 %	Z principal contra o geométrico
$M_{y,Rd}$ escoamento	U	148	1,004	0,975 a 1,050	67 %	borda livre com tensão invertida
$M_{y,Rd}$ escoamento	Ue	85	0,998	0,508 a 1,485	33 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$ escoamento	Z	148	0,995	0,991 a 0,998	99 %	—
$M_{y,Rd}$ escoamento	Ze	60	0,999	0,998 a 1,309	75 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$ escoamento	Cr	15	0,461	0,199 a 1,329	0 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$ escoamento	L	23	1,006	0,918 a 1,032	57 %	borda livre com tensão invertida
$M_{y,Rd}$ FLT	U	148	1,005	0,978 a 1,050	65 %	borda livre com tensão invertida
$M_{y,Rd}$ FLT	Ue	85	0,999	0,997 a 1,497	72 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$ FLT	Z	148	0,999	0,980 a 1,032	86 %	M_e do Z em y
$M_{y,Rd}$ FLT	Ze	60	1,000	0,998 a 1,380	65 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$ FLT	Cr	15	1,002	1,001 a 1,593	87 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$	U	148	1,005	0,978 a 1,050	65 %	borda livre com tensão invertida
$M_{y,Rd}$	Ue	85	0,999	0,997 a 1,387	72 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$	Z	148	0,995	0,991 a 0,998	98 %	—
$M_{y,Rd}$	Ze	60	1,000	0,998 a 1,159	67 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$	Cr	15	1,002	1,001 a 1,593	87 %	mesa enrijecida sob tensão variando
$M_{y,Rd}$	L	23	1,006	0,918 a 1,032	57 %	borda livre com tensão invertida
V_{Rd}	U	148	1,000	1,000 a 1,000	100 %	—
V_{Rd}	Ue	153	1,000	1,000 a 1,000	100 %	—
V_{Rd}	Z	148	1,000	1,000 a 1,000	100 %	—

Grandeza	Família	Casos	Mediana	5 % a 95 %	Dentro de ±2 %	Causa
V_{Rd}	Ze	83	1,000	1,000 a 1,000	100 %	—
V_{Rd}	Cr	65	1,000	0,998 a 1,000	100 %	—
V_{Rd}	L	3	1,000	1,000 a 1,000	100 %	—
V_{Rd}	Le	22	1,000	1,000 a 1,000	100 %	—

Em resumo, por grandeza:

- **Onde batem** (dentro de 2 % em quase todos os casos): a compressão sem o distorcional em todas as famílias; o distorcional em flexão onde há tabela; o momento em y do Z; a força cortante em todas as famílias.
- **Onde a calculadora fica abaixo do DimPerfil:** o distorcional em compressão (de 2 a 4 %, e mais nos perfis sem vale distorcional) e a flambagem lateral com torção do Z (até 42 % abaixo). Nos dois casos, a calculadora segue a norma: a seção real no distorcional, e o eixo principal no N_{ey} do Z (9.7.2.1 b).
- **Onde a calculadora fica acima do DimPerfil:** o momento de escoamento em x nas almas com h/t acima de uns 80, até 41 % no catálogo e até 76 % nas chapas muito finas das seções livres. A calculadora segue a Tabela 5 da norma, e o DimPerfil desconta a parte tracionada da alma antes de dividir a largura efetiva; duas conferências às cegas e a conta à mão do pior caso deram o valor da calculadora.
- **Onde os dois usam métodos diferentes:** o momento em y do Ue e do Ze e o da cartola com os enrijecedores comprimidos. Ali a mesa enrijecida fica sob tensão variando, fora do campo do método da largura efetiva (9.2.3). A calculadora passa para o método da resistência direta, como está na tabela de decisões do capítulo 4 (mesa enrijecida sob tensão variando), e o DimPerfil aplica o método da largura efetiva mesmo assim.
- **Onde a diferença vai para os dois lados:** o momento em y do U e os momentos da cantoneira, pela leitura do elemento com borda livre e tensão invertida. A calculadora segue a segunda expressão do 9.2.2.1, com a parte tracionada toda efetiva.

Na tabela, o momento em y do U, do Ue e da cantoneira é o das pontas das mesas comprimidas: o DimPerfil calcula só esse sentido.

Em 166 dos 642 casos o DimPerfil não devolveu a resistência à compressão. Todos são seções com enrijecedor de borda (Ue, Ze, cartola e cantoneira enrijecida) que não estão na tabela de Pierin, a maioria seções livres: sem o distorcional da tabela, ele não fecha a compressão. A calculadora calcula esses casos, com o distorcional das faixas finitas, mas não há com o que comparar.

Conferências às cegas

Uma conta independente, feita só com o texto da norma e sem acesso ao programa, recebeu como dado apenas as propriedades e os esforços críticos das faixas finitas.

Perfil	Grandeza	Calculadora	Conta às cegas	Diferença	Causa
Ue 150x60x20x2,00, KL 300/150/150	$N_{c,Rd}$ (MLE)	88,55	88,55	0	—
Ue 150x60x20x2,00	W_{ef} em Mx	27,069	27,069	0	—
Ue 150x60x20x2,00	$M_{x,Rd}$ (FLT)	816,60	816,60	0	—
Dois Ue 300x100x25x2,65, solda a cada 30 cm	$N_{c,Rd}$ (distorcional)	406,33	406,33	0	—
Dois Ue 300x100x25x2,65, solda a cada 30 cm	$M_{x,Rd}$ (distorcional)	6 320,74	6 320,74	0	—
Ue 300x85x25x2,00	W_{ef} em Mx	74,5349	74,5349	0	—
Ze 200x75x20x2,25 (eixo geométrico)	W_{ef} em Mx	46,6289	46,6289	0	—

Selos do Anexo F

Os selos são casos fixos que rodam a cada mudança do programa e não deixam um resultado mudar sem aviso. Para o Anexo F, há um perfil em cada linha da Tabela F.1, todos em aço ZAR 345, com o momento negativo (a mesa de cima, com a telha,

tracionada), vão de 6 m, $K_yL_y = K_zL_z$ = 600 cm e o método da largura efetiva. Momentos em kN·cm.

Perfil	Barra	R	$R \cdot W_{ef} \cdot f_y/\gamma$	$M_{Rd,dist}$	M_{Rd} com o anexo	M_{Rd} pelo 9.8.2
Ue 150x50x17x2,00	biapoiada	0,70	531,2	749,0	531,2	91,1
Ue 200x70x20x2,25	biapoiada	0,65	948,7	1 393,4	948,7	283,9
Ue 250x85x25x2,25	biapoiada	0,40	870,3	2 016,2	870,3	603,5
Ze 250x85x25x2,25	biapoiada	0,50	1 087,8	2 013,3	1 087,8	279,6
Ue 200x70x20x2,25	contínua	0,60	875,7	1 393,4	875,7	283,9
Ze 200x70x20x2,25	contínua	0,70	1 021,7	1 391,9	1 021,7	128,4
Ue 200x70x20x2,25	contínua, vãos 1,3	0,65	948,7	1 393,4	948,7	283,9

Na última linha, a nota "a" troca o fator da contínua pelo da biapoiada; com a relação exatamente igual a 1,2, o fator continua o da contínua. Nos sete casos, a distorcional fica acima do R e não governa, e o selo confere que o momento resistente é o menor dos dois.

Os outros selos fazem o anexo sair, e em todos eles o momento resistente volta a ser exatamente o do 9.8.2, com a condição escrita na nota:

- cada condição conferida falhando sozinha: a) o U simples 150x50x2,00; b) o Ue 300x100x25x2,65, com b_w acima de 292 mm; c) o Ue 150x50x17x3,00, com b_w/t = 50; d) o Ue 200x90x20x2,25, com b_w/b_f = 2,22; e) o Ue 250x85x25x1,50, com a mesa fina; g) o vão de 10 m; m) o aço com f_y = 450 MPa;
- uma condição declarada desmarcada (os conectores, j) e o F.4 desmarcado; o traspasse (f) só conta na barra contínua;
- o momento no sentido que comprime a mesa com a telha, que volta ao 9.8.2; e, com a telha embaixo, o anexo valendo no momento positivo;
- a flexão em y, que não muda com o anexo;
- a memória, com o passo do anexo e, quando ele não se aplica, com a condição que falhou.

Revisões independentes

Dois revisores independentes, um pela norma e outro pelo programa, e um juiz separando defeito real de falso alarme: 19 achados, 13 reais e corrigidos com teste, o resto decisão do engenheiro ou leitura registrada.

O que nenhum oráculo cobriu

- A seção desenhada com ramificação ou com célula fechada, nas resistências: as propriedades e as faixas finitas foram conferidas contra fórmulas fechadas e contra o pyCUFSM, mas nenhum programa externo verificou a resistência de um I ou de uma caixa desenhada.
- Os dois Ue com solda contínua no método da resistência direta, com a nervura soldada: nenhum programa externo modela a nervura.
- O Ze com enrijecedor a 45°: o DimPerfil calcula a área e as inércias por outro caminho, que não é a geometria que ele mesmo desenha, e o caso ficou fora do lote.
- O My negativo do U, do Ue e da cantoneira (alma comprimida), que o DimPerfil não calcula.
- A cantoneira fletida nos eixos principais, que esta versão não verifica.

8 Perguntas frequentes

Por que o resultado difere do DimPerfil?

Na maior parte dos casos, por uma das causas listadas no capítulo anterior: a tabela de distorcional que o DimPerfil usa, a tensão na face da chapa, o modelo do canto e a leitura da cartola. A memória de cálculo mostra cada passo e permite

localizar a diferença.

Posso usar a calculadora para a terça com a telha presa na mesa tracionada?

Sim, pelo Anexo F: ligue o bloco "Anexo F", embaixo dos comprimentos, escolha a mesa com a telha, a barra biapoiada ou contínua e o vão, e marque as condições que a obra atende. No sentido do momento que traciona a mesa com a telha, o momento resistente sai pelo fator R da Tabela F.1; no outro sentido, e quando alguma condição não é atendida, a verificação é a do item 9.8.2, com o comprimento que o engenheiro informar.

O Anexo F está ligado, mas a flexão saiu pelo 9.8.2. Por quê?

Por uma de três razões: uma condição conferida não passou (a memória diz qual, com o valor e o limite), uma condição declarada não está marcada, ou o momento está no sentido que comprime a mesa com a telha. A nota da verificação da flexão em x diz qual delas.

Onde mudo o nome que sai na assinatura da memória?

Na engrenagem do canto superior direito, em Projetista: nome, título e CREA. O carimbo e a assinatura da memória passam a sair com esses dados.

O que significa "avaliar" no quadro?

A verificação foi feita, mas há uma ressalva que pede o olho do engenheiro, ou a norma não traz a conta do caso (por exemplo, a força cortante sem alma paralela ao esforço). "Avaliar" não reprova o perfil, e a memória diz o motivo.

O desenho da seção recusou o que eu desenhei. Por quê?

A mensagem aparece na barra do editor. Os casos mais comuns são um nó sem trecho, um trecho curto demais para o raio de dobramento e dois trechos que se cruzam sem um nó no encontro.

Os esforços entram com que sinal?

Força normal positiva comprime. Momento positivo comprime o lado positivo do eixo perpendicular: Mx positivo comprime a mesa de cima, e My positivo comprime o lado das pontas das mesas no U e no Ue.

Por que a calculadora usou o MRD se eu escolhi o MLE?

Porque o MLE não se aplica àquela seção (a seção desenhada e a nervura soldada dos dois Ue). A memória diz isso no capítulo da verificação.

Dúvidas, críticas ou sugestões: encaminhar e-mail para contato@proestruturas3d.com.br